

A Packing of 61 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 61 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.755314. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.754336, obtained by deleting 1 of the 62 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 61 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.755314 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 61$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.754336, obtained by deleting 1 of the 62 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 61/60 = 1.762222$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 137 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
135024185319570648466945417129814891269732725695683125353583768380735902
562938987885901810299967
denominator:
769230769230508815418972724707429293834404820614140012497927763244749266
29363072765397912295710
```

B Coordinates

61 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N61.txt`.

```
160473356697 -149063802609 341129268467 -218683850574 -305994122110 -151257933962 437397346179 201880537325
27818562185 28514647385 385268436400 -107219268124 140079406448 392182599938 230159288467 -253957146369
-375876530511 -313630380044 371572868634 21753969604 58790906990 176143221268 352204689642 -221007574007
10363218560 79851661773 -253629333213 206224017245 302058179674 66219479134 161011060777 -264965090984
-53440139695 -380104994818 -2719196436 89317630274 -12026568451 373745103492 -3412750291 -398516939863
364444474755 -124527306420 94974838934 126112543724 13334992362 260611276589 240612748060 234128339736
297507085639 -686497248698 -103939195110 -144958255810 195916181223 22366127596 305535774119 203981225160
351579574649 -144636726931 210079090505 -216354832282 -118798272278 -56163395234 -230005108296 -141031916405
87018113399 -61855771492 299425098351 -152016643080 227618514974 72092266661 -67457235767 -92903180169
-206627532656 128595790198 -70797992981 -291227441815 123469204561 252866058950 327801184082 374273495790
53569124104 -62007623949 -339741395881 -194060287597 -160194866973 -341779935681 -57670021158 -471468078832
41660844107 -61621061713 447060365138 -223288444470 -394174900970 -318715054634 -257733964375 -242771022118
461381591464 214204155233 -135311329157 -460940717100 148089591453 14480935467 75574688877 47736297080
456625653715 313584008392 -246042766589 129284461687 528046816451 -256996628820 360185793330 122193280345
89650727835 -218673311696 300513802468 5204482461 37516739373 -369064335422 -245588365055 74343972395
178468737698 -215723128104 -312362390744 -439692068820 531602343222 -330947649078 -35900358563 -12139201707
8175151053 472210702751 -42467111619 -133968990456 -482482146534 -55483440332 164204758154 199779325512
-147996647845 10893219405 -258744183185 -329500798400 -192169211354 55195353925 -317076065372 263664206050
-312185671657 -130970879198 -143186284965 222505985380 -61238903143 -406780720918 -206649256650 40431699012
-522067179286 280109949018 -131144160802 34803142579 -177517123465 -271906471508 -128711430361 -110652001855
252206020835 514636619447 155862208087 -382718218470 -78192339407 -362487141953 -279859353368 -64562912431
-212693615498 5008142224 407847900759 -231480419672 -287771275886 -35784378368 -74265767512 534386176990
-135821939261 -386532536895 161969169971 -68762749485 188359357340 233254067300 437505922933 -357674132889
462090847607 56442776254 -217464134025 276673836605 -288172550131 43818684152 -190084939568 121812036065
-129488775992 -68133419475 -56075542480 -224957849376 -62741880409 -254185980215 -484934660248 35337310427
-2944953449 351841749835 25086255453 200206678367 -657677580149 290155468167 -26337080109 -191863990776
-36733864692 -177611574000 -38907345561 355961810004 -9188078828 -96513660266 71072398422 -361420430824
63611680145 -121690233085 186160835121 -236630758275 -161024686747 -34729939313 -99370150468 -148814205736
240187479477 -19631816233 22454606429 56479082709 -27975779494 53866390575 -38833440495 55076700674
394302270025 -62831845110 -403884125655 -136245927236 159197213940 349434363888 -58781242959 5404605293
255872598503 161803520256 158066531025 -38796782556 55560956377 -241203429764 -60165743559 393717382027
317734392421 223030380366 580249524375 255885972907 38493650803 -185736611148 488031076163 510003168993
-54456269078 21176288955 -645589806 52462683893 -161024686747 -34729939313 347954182945 -553766735496
-344271397830 -166632892959 368344567256 272902151552 -517322553646 -4416376475 417916779563 -130663623438
-12975916828 -176352538958 99491236068 29772544673 -501935841127 -238040769142 181635183017 172577588937
-314159950249 165094581210 -473277222445 673092377115 31148073996 253378497842 81892700673 123460890559
409322905115 -225508177986 128136539112 -235021514093 -39536142540 -130587262680
15769996392 -2687411730874 -98073517886 62254144431 -10102352009 -71467370612
-38306494062 93166470506 330736016138 -554461193361 28456788823 8544712518
-226558477449 361889141243 -114142589417 -76408461109 54310544336 338913989426
-252303718198 241803576749 268096428162 310376549043 347954182945 -553766735496
249441133602 615184704775 -250492051188 413010051982 417916779563 -130663623438
5921452746 288809102022 -148763395846 78346911700 181635183017 172577588937
354444877964 -39287834538 -158827607056 140517765724 81892700673 123460890559
341271151247 92278757253 -329497608719 -421825873497 -39536142540 -130587262680
382907130353 151133256933 -329497608719 -421825873497 -220895892597 66346271382
-133228137629 -21852081818 114268322196 -17451503388 -152303938348 294882827419
1906925051 -672579496223 227150598486 679809949 71176709265 237255989719
-202875907918 1395984539 -584632628797 71604887753 120485785810 -27014223392
183596596659 278562768428 -56954563823 266065702521 332880819611 -354492535063
-344564317674 -51179635067 45483958391 203839070078 18800634111 -225633711750
-177805375832 24172913455 -457965285497 124290451085 525643976327 171970066301
-341569781988 -239899251938 107021636756 -10550386650 286717687958 131102403929
-194853156800 178335287612 46120540705 -134379434130 269602259192 -493838910977
-211385633241 41276845868 -161049365645 48834760425 -495814264393 -315761051397
-320140680587 365294736225 -277660609777 -251896838464 200395459088 498244122384
256713687105 6844686009 195944791051 224392234358 -133945867545 261147712674
395759447100 138374480525 225827099747 259900774814 253872310099 -514953868178
309148225134 161271917663 -93999722854 -121259882352 242958771405 97157094603
-129887231633 22381412320 14778024069 -341619700226 -223261360105 -30873707127
313355937343 583137890628 149523231918 -314993048964 -332893408420 -125037932186
-48941111647 297485221837 226481302434 425836342868 230076474957 67031802870
294504782315 -123266255108 204954257599 315511854146 61284701757 -197752530076
128959490575 185695134895 -165605354011 329268733998 473664134898 -236539836549
-251952359541 -520606288155 309057824606 -254621568625 270685896927 415268161741
441403422630 -39217078975 -446660298834 -79718504072 24476996455 330133817882
81073375914 -234912048832 317305198699 -241932528518 -125492361963 23439709105
-261629005398 -90896833366 -297300459585 130537667997 -370654644001 187955446681
```

364329363889 98249984
393661357443 392091766709
-179804228423 429992694682
-28602589828 180575965183
37788112418 22609318985
249286806580 -377562695642
-319468970619 -338026482237
-175649378856 14648206086
683190602123 -37499028380
-34730043041 21816470429
-28522932385 -351451735965
-25461930088 -469172331524
117234711713 183580259021
-14664813831 -176513263803
12738926523 135870157667
185240764968 309567708024
-502508161642 16814159210
-126462781459 56290415496
-354649224809 405166933396
257468853746 166091811264
223031816388 322497273051
-477205222249 -63037219906
110399723625 -537299668566
-50915066092 245748081084
53756968552 -194970118041
451937631738 -34924267387
-378920976412 146268666631
46396806756 -42740107560
-96510270500 -417773391229
189214276733 12395269715
-319373004186 -249113725895
-187482928068 -220959795997
191231825984 -180846540384
-183456163537 57504818366
443092139643 70675279192
109404369415 169620054995
254651348575 -570397597323
-279541837018 -313671622059
31926803486 347964793321
24299289640 264670731747
304464967320 -112176128232
-271368091083 -239805611943
-146722206299 230063478527
75697353496 182839684312
-235851043674 96369595213
263456064897 -344112900268
444216707081 176629020297
16611000567 -143259883053
72844801939 -116150092405
-87403464708 137313362999
-147495360620 -175154799901
303731200803 -332572073509
-800046784902 -122363425063
35457261340 -48266175778
229293568698 -512255020678
226177323529 225319363836
53119558442 -62780815128
198209646403 132064380747
-104044635797 -31326571445
-192755381245 79656961722
1928468726415 48508089867
66853022152 -459737281773
-92756496510 199821312751
556187852514 310264490965
71049032963 150070634101
110725167698 -313998608189
-83825051972 238076497261
-601297438086 71921033749
-176657801488 422943679652
431013666186 126944337815
205005209122 -17586107500
1921244984 261094544490
-15983034005 -90154621787
-115395327991 116651807432
-159270526305 -311970774764
158630190938 398764110785
542070381999 -373213183107
-42709388231 519689390658
-107400584695 -27693059362
223272183925 -260390046232
129627281851 -496829073317
259191923734 -62517583774
41406612196 398572658659
-371849068388 216330448128
198056179195 -27285379655
-559479326550 -197193377432
24902379186 147558698457
-26328146653 191030674747
137880320635 200796258858
581592855766 144665898458
-41820306993 -191894228311
15930919731 -947611222459
-21473588660 145866538365
-299081096060 2158697627
-181466514030 285817477312
-62284018521 -565630485902
483321079340 -26913204332
443600207134 -34913752159
-148341050173 -130015066653
22137098240 -60187781512
111953179386 344460195699
-345611452838 -76952663093
97995190931 -5406597771961
49813028563 -141659282767
90357125589 -306064418948
-511788520144 -8569361457
-118958727164 -127214489489
-221994848035 -282489299396
213103208135 150277293392
-239085991198 -290041809263
428051909549 -208970075537
379249562660 -398620356061
294658249940 40956925226
314258614413 -185289965432
111031742560 49320351444
88610209098 431255064243
-182059829014 -91497546998
-337161876009 -239061660091
77187140356 73749003660
-388341869763 48029148348
-23573753697 -533558845198
105715924096 -168965369508
46532153385 -58596380051
418345582583 -172038320928
-134810668506 597490548104
173940015985 -219610247773
-135648796520 44911177020
359710749746 395043453379
-137863376875 -509659964203
81017161909 20255004871
99992373879 29286235134
-141595425615 110193957009
478710213701 -135645782228
232516717982 -60356111724
-224746667880 208713949758
471305208903 247339469545
-122943911702 -61048294033
189769220159 266481704572
132132253491 -441297230665
680742320151 62021324252
-26276923964 -60884811933
-236667161534 265157963841
5818934456 123875529924
-247385163867 -19425970864
114770202577 250751251817
-39550137497 -200766503532
-54593994269 -1507969850
432033600470 -318097254104
117685382147 523397963927
57838362157 -179925477302
-280751013025 -345315900148
254553132565 -103567350617
-164590178835 434686555374
288900161780 -495565205234
-29629234927 188994896891
269271842030 -195075708344
-171207306642 -11801889618
212697047012 252106439197
-51169500149 97580339867
43006570584 151088009817
-93467399086 -320527230846
637791314466 20656529781
-392389070641 -37924641009
178237105086 -41000236702
331398383485 13398130701
90488156341 378802229773
133330925393 -57447925667
-170190941796 160060691048
172993101460 271876171944
-601273575157 219470971748
304622760096 -8470368247
-71945800924 -192848309385
7916041223 338063514517
-276886854323 188506157648
-223934829814 -223616068649
-451032251762 41147348926
40621787276 -386605931504
-188592546195 -105816475722
-198754137751 -486058131412
-153651423876 -396268097901
-189364443695 75738614804
122936007207 -232027826763
186827783508 -91526780213
219244271892 135251720250
-132458561766 39856990076
-43858673969 -401380287247
39619083334 132546606617
250528715453 414827989531
316357181457 -200027028199
-32993891407 -20290956223
305759041997 -419326658518
-29288333149 -377085858220
-461542346358 -370483465265
-478326680083 87679742414
123966700955 14511099341
72386307021 225579077489
418666972129 -243279750116
-395201691877 183099673947
-72236448921 335727722696
-79678717579 -288745432306
76988549443 151173206323
-42206765775 350274124409
463341615816 20513904692
-173953187309 -338770579211
91570706523 205115735434
480487039706 408162036937
-139111060430 17171558331
-19265954523 108325182070
-351501493920 180450471144
-2669943763 409933805265
400368919294 -296880739714
-4087973429 -14585581474
166136535107 -238679513139
209328103426 162596652120
562007172128 -24176765153
108230558177 -212025623507
-177442756164 149682022724
194930885342 -126251985018
-219667016811 350295518079
-258503425556 218548039943
-480040565301 -223878323229
264481267771 460377257303
-24072776542 250733843489
145499927382 -29701319129
-155112763022 487116392697
68683895937 85265017560
-256000822087 -303100174526
171820115372 27231815763
-147929311648 -35449402486
225848387185 75083519623
-440668347973 46748774793
79524091074 -1052629775
149747871174 399274643202
-56725801416 299558267478
510754527381 -177035147735
174085213940 -354493149700
-69418122042 307093107590
379732623880 498298384736
-321756397898 405222582476
-151040792010 -256888480564
168786531841 -54592865872
291689860647 90722507602
-157317716963 -306465097671
-310122645678 -248859029511
-34550212557 -50929728455
-19349820963 84962365968
140798965495 -534967378194
85972930053 110936847225
121706295898 -287688720110
444995099525 170376196854
342034872424 -558078838400
148781276196 -87599443055
-382557824158 -212991839990
-213731267447 167263748992
200897984508 174575858890
-240267823255 -31855295490
-465892504978 9280638576
-11348071781 311369854828
-244285891944 -441073814259
-229731331668 121139691680
279895664465 284501812314
265389322207 -58792796859
-34105866988 -6624791519
-136985412945 389769617854
627268332743 -69014523855
140333728774 245872075978
138540069292 81570329834
278563945569 -456471110434
-59442509088 -117557534201
-178714315740 -354360194922
407463155431 -41007560487
85258840170 -190151373156
-104154430422 370852875623
2191819907557 -107660057084
-128017373795 -279071338599
-17329388239 -203307533943
-134015150509 -187006547835
-218200409774 -158114832508
118385016669 -478474667101
153066391120 -42488993593
93654555614 -267002438269
-151896829163 -201815757617
230114694592 -278921457233
438372682240 136176298138
-470624326517 -179239370292
506706278773 -375332981879
138800587368 -244100298743
-211345453843 -265260745032
-124653071861 57654437499
-30822043173 165085662041
2770026217 -170516910965
-85184587397 -234952819133
61845611703 -92980899194
4683564218 -570447116263
-109314387554 -38878164767
-60847226649 117818540239
-6195768078 -616427199128
404348674901 120152622042
-567314959572 -35863672484
129237906134 -95851141404
-200261333432 197300363459
66805072164 -146670653838
-644505688846 -84196876023
-68086197285 -159415905833
-28181855156 74836685287
-52114179179 -279886890415
-170561678263 -240204306569
-506943506038 -314559175300
50030829760 78107759953
87570111551 -302808048714
-172616162535 122813815597
373088623284 -347253159293
-231318174908 2215788866
-174351657125 649592529509
64868559541 44111341664
50209947130 -232282237836
-143474533625 -124807577579
-116728945711 19399635509
-231149564165 554055471352
118048289252 105791510355
-451513831878 22001202451
578276173010 -380641580163
-425253226004 -254790575499
-295838082977 -36712870672
314623176654 -80891155612
-472279346503 45988114283
59887657350 -359244437554
-10367224312 -182803764221
-195101663306 -93448702974
-268054375928 -222880951133
-54958486139 -282919798935
69078248732 350674258816
-611771056505 291738675970
-14434908511 498773348269
-207321169422 -443697480657
136984768560 -12885054295
2367984701658 97274211762
41998386185 -33740470010
-43959989383 -3631132072
232198428943 381238980073
-411791693030 75129944924
255611212573 -204018844319
-7141457941 -14073527365
122142046993 74022729302
57105591462 46265608573
10439057957 160549982620
-45089211406 -442961309788
69492131635 -43353408559
-102189231530 -181747046018
34139055485 23396386132
-479237905759 245303866515
422080910839 113593748775
-343859383655 184179342133
-31401258178 -271886786821
349312236237 -236615146600
-77767147876 34261548425
-43519684377 -335441070858
-43647935244 287373866030
221783826291 -92334949217
268359678677 220837889791
101608776402 531237028941
-74970062877 438002501378
88859004191 -263171211556
-179990352098 -41900707124
49656038743 -448963513801
-100119402286 -17274440761
-241278410169 195181834318
403948466299 395914506786
-304549612486 -38674840242
503306968420 -328014561805
-52518785128 12567607313
238206495169 36346422391
298573292275 -47521922390
-284281590173 -200511926842
309411553119 360855311368
-64101989305 -6773586994
-194247584662 494406698438
-364442898713 -107246443446
-150359084538 -9490860953
186821041105 128547277576
-298884847793 345051502693
37676580983 167734467927
232774061372 375935823161
473772608109 187396103374
371760938191 79458382921
-66313303859 -246884317165
-461845554487 -98599253638
196950858576 -22273409332
-101031365708 -340030328659
371765784689 153883492190
-260584106797 364068232600
217788434196 -500004073843
548517505461 -57019309628
-167061101019 -121464403209
-196120024343 232502587711
269383134260 94276056320
413634347138 197616789101
24814647287 -419179493285
87665808683 509369124108
17611797613 -23087393605
-105114886222 202861658200
99735799756 -408759284806
38765464244 121781526747
220595806831 -242878433064
-73189543730 388435698128
9777167248 97468581903
-352666808178 -43080908399
-26621085735 -14289380696

-114287566129 -145937150101
-39598171788 567889805434
818129886576 97254103594
-119379815815 -130347319629
251731612842 -194857682478
-293304242489 315884905139
233868176664 429249083243
97935478207 -100862559346
122075400221 349900154351
-156505392407 86537655553
158838148657 -267101417275
17772703564 182792179135
-5464542102 -155786487982
-149733458836 196023630467
140896233694 -100736866376
487228107440 -469557509011
220649462460 254094568115
-155234557949 197855819167
-188818331669 -290228451146
384025970886 214963262556
11053973209 361331342812
77055239695 310670572227
47453361146 -286642292655
-75591207109 -211260117566
-109478488408 124941611241
530936927259 267187175745
-237245638033 125654058739
-171444749965 279335823749
-317809027519 22958085475
-188461851961 15559855247
18152672762 669041984412
94047019354 104935557333
-345823505909 143905137976
-515919181675 -45523052538
241749517333 408909618387
249768313076 256631645843
120878783127 55443620209
8055838473 -326348554104
172458860763 -101085060263
83666278072 50920302771
-604002484549 153893986508
-56444401310 306557300555
-159507619600 198603094560
-62031414581 76085221257
-51745774102 24380655356
403524236577 -280269671766
254245319091 -14529829411
326462841616 -6918146339
93824641080 473184270874
190694040716 -92382813838
-545917921799 -247263615411
269920195156 -8693006921
-56942890384 -392806700795
-33558556212 -161412609515
73378032640 422714815695
-226522050880 152250468224
-224523567459 -292368098206
-102950976657 -85623991484
-353760294522 389760166926
-408834243815 -272166403906
270927024437 -79678129216
-544437196697 -63173569088
-328520553834 -206208271013
-36345993873 476506689646
-12645554890 -201860052937
-15281760022 -539228485116
70766951311 115398673195
205255916628 148952995730
190435391600 -18393949229
-28228369633 -162518567864
238123102805 -2769859868
-137083174298 86483151908
128625836722 -39062185794
420905658057 -493176738105
29636659559 239864298627
489642366985 197138045388
187858416879 453168428993
180317212456 -527501188919
188376753094 176317191649
-233427040372 -10087368463
-7441239866 -287081920732
143290828549 -220511187161
-214293488914 15112780524
-575070117540 57706649875
40660188627 271144354324
-71267475014 163430574357
329070242258 -255063225466
-227803240029 181722795614
-193556547715 -214033753590
-190527560542 123527000645
-35743865764 209368238608
-90733942006 -91551042688
-685300095907 -26259283749
-217689550295 259478418550
180608070541 29408469248
235432864701 -195595621392
322933530592 -2924189443
105042162875 10157007943
-275388051049 87870000761
-5054389124 586866604113
40318484203 -393356297717
-220519407967 150467697011
190796973575 284537902414
-266972254294 -463472260281
360849628794 286084846383
156196871800 -260190908406
82630383206 -313739665027
189679032734 -45889252434
-51543971490 -92778041811
-194437573845 212677276788
105618217364 -209569151487
56335037194 -575342190714
-197087461921 242572541939
-59621470985 157796429176
550325808890 -116547069012
-415900685375 -83160899841
-412905676770 -111698941770
-210179620237 -443855668042
122048914091 86115520148
-237761351437 -116732145174
-127884900657 192792057109
-84259145140 497139919887
138935509921 370969571957
-34557419931 310329547418
-265019621165 446048637485
-143501232709 -27495452192
515972064202 144091017091
142894137529 252080585964
-340808843926 -34893103180
353850203987 178861983076
20341045765 326414481950
274327260310 -3473450788
-53785982157 -96354118712
-449579156013 187242930697
-250629924592 485616745420
-327733119423 -72968023013
71061677488 -278390077823
-420998122152 -114392857609
301630960133 -55201125229
137575982846 -10277745578
-75272617185 448322590122
-300193565807 143981765550
450278649090 -6033886825
15945178213 250709095642
242733766396 69733977450
-165950574756 -447033939912
310843801858 -47827219426
212384573493 416291789054
102958584372 -14445309044
332187331183 132911191614
59596634874 423105543637
135597854287 181266806016
-299312276494 -304045499332
76347525437 -61052185896
296156930153 88610225565
-54933608546 -119063711004
-105580949345 -90977078903
304526672145 -122215580695
-155587617157 635606277219
-90990759852 175968047966
-157042963774 -239282908395
610885913165 40324411161
117166220495 -224426766745
-365550211869 291266840016
361962978909 -103974933203
-239259684290 -157171708573
-90933967489 -309150610810
423626926175 80885507567
-203605660976 -53872272031
-137884323604 693121896357
-367156379008 402297944127
297771524720 46931333801
-142907581089 -103907627080
-448675903339 -102732954088
312937213447 135258888523
-44198536793 -132222769885
-127586349698 -307306721093
-23339856726 83077966100
-40384751638 -237771484927
-54678732610 -406081899549
-173506267635 247615116624
-245768186149 47299868783
-132928710977 -55326679801
-39511303437 360397450384
232677533405 -160721860626
26136044679 328080018785
83306957673 67904040262
427331150809 -145852324507
157843239808 -58964894274
128181116897 288160954146
432797552537 518955175389
-256277720464 14208368104
-48530156057 -263277717497
-588393304703 232169391876
-156804883024 -179749280310
230493839809 -291604981796
-388144958487 1307618507
-43780682702 67078187602
10004463547 45709700028
4477472701 -292519977543
-323188937628 -98852341372
25283198540 -285767909842
-221967382200 -45425757831
-563811367243 174750528806
-186962536251 -550625428876
238024503072 -78745677834
-195627927964 35675113157
57541921265 562923005637
317243072191 197275504319
-3874675761 -158944280763
380895325676 -106663363233
177730298529 157259743331
-346758900251 -117546970812
-159350064109 300261390371
-173808986634 -74784605367
-262100274387 118056094239
310501365135 -587028217045
-323963657230 -74696931935
74528376618 -87988012917
-319657449745 14618708352
-276179835589 -590717625594
342288128796 -118556834052
112904399061 162884634124
-251977384230 -259717245825
476069038109 -69810389114
224578937740 139126125832
-158240716567 -317513355907
-292498196391 35528508407
90492641138 -356442131926
-103820894737 -452019944295
138505985730 -14823294818
211380654666 -226962861614
-245704543642 143096373175
-43668932039 -60938488857
87348462633 120584621369
-521805964529 102381797575
226995420732 527833290278
-364751223200 71754754854
-52293155182 397012655371